



**UNIVERSIDAD DE LA HABANA**

DRA. ZAREZKA MARTÍNEZ REMIGIO, SECRETARIA GENERAL DE LA  
UNIVERSIDAD DE LA HABANA, -----

*CERTIFICO: Que estos son los Programas de Estudios de la carrera de  
LICENCIATURA EN CIENCIA de la COMPUTACIÓN aprobados por  
RAINYEL RAMOS GONZÁLEZ entre los cursos del 2015-16 al 2019-20  
los cuales se encuentran debidamente firmados, acuñados y foliados del 1 al  
17.*

*Dado en La Habana, a los 27 días del mes de junio del año 2022,-----*

  
Dra. Zarezka Martínez Remigio  
Secretaria General  
Universidad de La Habana



Uc. Jorge Valdés Asán, Uc. Cristina Barreras Campos  
o Lic. Yanet Placéres Ajeta, funcionarios del Ministerio  
de Educación Superior.

CERTIFICO: que la firma del anverso de este documento  
es al parecer auténtica del funcionario autorizante por la  
semejanza que guarda con la obra registrada en este  
Ministerio como la utilizada en todos los actos oficiales.

La Habana a 14.07.2022



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
Universidad de La Habana  
Facultad de Matemática y Computación.  
Plan D

Asignaturas de la Licenciatura en Ciencia de la Computación aprobadas por entre los cursos del  
2015-16 al 2019-20.  
Asignaturas.

| ASIGNATURAS                                              | HORAS |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Lógica                                                   | 64    |
| Álgebra I                                                | 64    |
| Geometría                                                | 64    |
| Filosofía y Sociedad                                     | 64    |
| Idioma Inglés I                                          | 64    |
| Educación Física I                                       | 48    |
| Análisis Matemático I                                    | 96    |
| Álgebra II                                               | 64    |
| Programación                                             | 64    |
| Economía Política del Capitalismo                        | 40    |
| Historia de Cuba                                         | 64    |
| Idioma Inglés II                                         | 64    |
| Educación Física II                                      | 48    |
| Práctica Laboral e Investigativa I                       | 120   |
| Programación de Máquinas I                               | 64    |
| Estructuras de Datos y Algoritmos I                      | 48    |
| Análisis Matemático II                                   | 96    |
| Matemática Discreta I                                    | 64    |
| Economía Política de la Construcción del Socialismo      | 30    |
| Idioma Inglés III                                        | 64    |
| Educación Física III                                     | 48    |
| Arquitectura de Computadoras                             | 48    |
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias                      | 48    |
| Sistemas de Bases de Datos I                             | 64    |
| Seguridad Nacional                                       | 64    |
| Idioma Inglés IV                                         | 64    |
| Educación Física IV                                      | 48    |
| Práctica Laboral e Investigativa II                      | 120   |
| Estructuras de Datos y Algoritmos II                     | 48    |
| Matemática Discreta III                                  | 64    |
| Sistemas Operativos I                                    | 64    |
| Diseño y Análisis de Algoritmos                          | 64    |
| Matemática Numérica I I                                  | 64    |
| Programación de Máquinas II                              | 48    |
| Defensa Nacional                                         | 54    |
| Redes de Computadoras                                    | 64    |
| Sistemas de Bases de Datos II                            | 32    |
| Lenguajes de Programación                                | 64    |
| Ingeniería de Software                                   | 64    |
| Matemática Numérica IIII                                 | 32    |
| Compilación                                              | 112   |
| INFRAESTRUCTURA de LLAVE PÚBLICA PKI (Curso optativo IV) | 32    |
| Práctica Laboral e Investigativa III                     | 120   |
| Modelos de Optimización I                                | 80    |
| Probabilidades                                           | 64    |

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LA HABANA

Visto Bueno para legalizar la firma y el sello de

Daisy Morejon Diaz

Funcionario del MINREX de Cuba

por ser, al parecer, auténtica, sin perjuicio de la veracidad del

documento que aparece en el interior del mismo que puede darsele.

La Habana V. 24-jun-2024 No. 54581

MINREX

02351556

Maria Teresa Ariza Machos

24/06/2024 24236010053947  
10.00 EUR RMO

MINREX



República de Cuba

H 366891

Ministerio de Relaciones Exteriores

DACCRE

CERTIFICO: Que al parecer la firma que antecede del funcionario autorizando de este documento, es auténtica por la semejanza que guarda con la que obra en el registro y con la que él acostumbra a usar en sus actos oficiales. En fe de lo cual autorizo la presente con mi firma y el sello de este ministerio. Funcionario autorizado para certificar autenticaciones de firmas de documentos

Daisy Morejon Diaz

Dado en la Habana a los

MINREX

29 JUL 2022

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Sistemas Operativos II                                        | 64  |
| Teoría Sociopolítica                                          | 32  |
| Gestión de Proyectos (Curso Optativo VI)                      | 48  |
| Modelos de Optimización II                                    | 32  |
| Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología              | 64  |
| Simulación                                                    | 64  |
| Estadística                                                   | 64  |
| Programación Declarativa                                      | 64  |
| Complementos de Compilación                                   | 64  |
| INTRODUCCIÓN al BLOCK CHAIN (Curso Optativo III )             | 48  |
| METODOLOGÍA de la INVESTIGACIÓN ( Curso Optativo II )         | 48  |
| Práctica Laboral e Investigativa IV                           | 120 |
| Inteligencia Artificial                                       | 64  |
| Historia de la Computación                                    | 16  |
| Didáctica de la Educación Superior                            | 16  |
| Sistemas de Información                                       | 64  |
| Escritura de artículos científicos en LATEX(Curso Electivo I) | 32  |
| ESTRUCTURA de DATOS AVANZADOS (curso optativo I)              |     |
| Trabajo de Diploma                                            | 600 |

### Lógica

Conjuntos. Relación de pertenencia. Representación extensional e intencional de conjuntos. Relación de inclusión entre conjuntos, definición de subconjunto. Propiedades de la inclusión. Igualdad de conjuntos. Conjuntos distinguídos: conjunto universo, conjunto vacío y conjunto potencia. Operaciones entre conjuntos: unión e intersección de conjuntos. Conjuntos disjuntos. Complemento relativo y absoluto. Propiedades de las operaciones conjuntuales: leyes de idempotencia, asociativas, conmutativas, distributivas, de identidad, de complemento y de De Morgan. Particiones. Relaciones. Pares ordenados. Relaciones binarias. Operaciones entre relaciones. Propiedades de las relaciones. Relaciones de equivalencia y particiones. Relaciones de Orden. Pares ordenados. Conjuntos de pares ordenado. Conjuntos productos. Definición extensional de relaciones como subconjuntos de conjuntos productos. Relaciones binarias. Tipos de relaciones de acuerdo a las propiedades que satisfacen. Relaciones de equivalencia y sus propiedades. Relaciones de orden y sus propiedades. Funciones: definición, funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Operaciones con funciones. Ejemplos simples de aplicación de relaciones y funciones en el área de la matemática y la computación. Operaciones entre proposiciones. Lenguaje de la lógica proposicional. Fórmulas. Definición de las operaciones proposicionales. Interpretación de Fórmulas. Leyes de la lógica proposicional. Deducción proposicional. Reglas de Inferencia de la lógica proposicional. Concepto de demostración. Ejemplos de demostración matemática. Algoritmo de satisfacibilidad. Algoritmo DPLL. Recursividad, propiedades y estrategias de búsqueda. Predicados. Aproximación intuitiva a la lógica predicados. Aproximación intuitiva a la cuantificación como operación lógica. El lenguaje de la lógica de predicados: predicados, constantes, variables, funciones, operaciones lógicas. Expresiones de la lógica de predicados: términos y fórmulas. Interpretación y evaluación de fórmulas. Deducción en la lógica de predicados. Aproximación axiomática a la lógica de predicados. Deducción en la lógica de predicados: reglas de inferencia y extensión del concepto de prueba. Demostración matemática.

**Bibliografía:** Introducción a la Teoría de Conjuntos y a la Lógica Matemática. Editorial Félix Varela.. Luciano García. Año 2002.

### ALGEBRA I

Sistemas de ecuaciones lineales. Solución de un sistema lineal y métodos para su obtención. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales. Matrices. Operaciones con matrices y sus propiedades. Determinante de una matriz cuadrada. Rango de una matriz. Matrices invertibles. Espacios Vectoriales sobre  $K$  ( $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ ). Subespacios de un espacio vectorial.



Sistema generador de un espacio vectorial. Operaciones con subespacios. Dependencia e independencia lineal de sistema de vectores en un espacio vectorial. Bases de un espacio vectorial. Dimensión de un espacio vectorial. Coordenadas de un vector de un espacio vectorial con respecto a una base del mismo. Isomorfismo entre espacios vectoriales.

**Bibliografía:** Curso de Álgebra Superior. Pueblo y Educación, Kurosch, R. Año 1987

#### Geometría.

Conceptos básicos. Conjunto abierto y cerrado. Vecindad. Punto interior, exterior y frontera. Conjunto acotado, conexo, compacto, simplemente conexo, convexo. Producto cartesiano. Distancia. Sistemas de Coordenadas. Coordenadas rectangulares, polares, cilíndricas, esféricas. Coordenadas homogéneas. Vectores. Coordenadas y componentes. Suma de vectores y producto por un real. Operaciones con vectores. Producto escalar, vectorial y mixto. Orientación en el plano y en el espacio. Rectas y cónicas. Ecuaciones de la recta. Distancia de un punto a una recta. Ángulo entre rectas. Segmentos. Deducción de las ecuaciones de las cónicas. Tangente en un punto de la cónica. Propiedades ópticas de las cónicas. Ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas de rectas y curvas. Ecuaciones en coordenadas polares. Ecuaciones en coordenadas polares de rectas y curvas. Transformaciones afines. Traslación, rotación, simetría, homotecia. Invariantes. Isometría. Elementos de graficación. El plano. Ecuación del plano. Orientación respecto a un plano. Distancia de un punto a un plano. Ángulo diédrico. La recta. Ecuación de la recta en el espacio. Problemas relativos a la recta y el plano. Transformación de coordenadas en el espacio. Transformaciones afines y proyecciones en el espacio. Cuádricas. Superficies de revolución. Propiedades ópticas de las cuádricas. Sólidos. Poliedros.

**Bibliografía:** "Geometría Analítica", R. Reguera, y M. Solana, Editorial Pueblo y Educación, 1982, 170 páginas. "Geometría Diferencial (Teoría y problemas)", M. Lipschutz, Mc Graw Hill, 1975, 238 páginas.

#### Filosofía y Sociedad

Marxismo, Ciencias e Ideología. El Marxismo en el mundo contemporáneo. Filosofía, cosmovisión-autoconciencia. Las categorías, como formas universales del pensamiento y la actividad humana. La dialéctica como teoría del desarrollo. Actividad-práctica-trabajo. La producción social, producción natural y espiritual. Las formas de producción, espiritual. FES. Cultura y Progreso.

**Bibliografía:** Lecciones Filosofía Marxista Leninista (tomos I y II). Colectivo de autores bajo la dirección de la Dra. Isabel Centelles y el Dr. Pablo Guadarrama González, 1991.

#### Idioma Inglés I

Funciones comunicativas: Saludar y despedirse. Presentarse y presentar a otros. Solicitar y brindar información sobre la nacionalidad y las ocupaciones / profesiones. Solicitar y brindar información sobre la edad, estatura, fecha y lugar de nacimiento, estado civil. Solicitar y brindar información sobre direcciones y número telefónico. Preguntar y decir la hora. Solicitar y brindar información sobre actividades diarias y ocasionales. Describir personas (aspecto físico y personalidad). Invitar-aceptar/declinar. Ofrecer algo- aceptar/declinar. Hacer sugerencias y peticiones. Expresar existencia y cantidad (personas/ objetos). Solicitar y brindar información sobre precios. Narrar experiencias, hechos y situaciones. Expresar preferencias, dar opiniones. Comparar. Expresar posibilidad, habilidad, capacidad, permiso, obligación, prohibición, deber (moral) y sugerencias. Solicitar y brindar información sobre acciones y eventos futuros. Solicitar y brindar indicaciones. Solicitar y brindar información sobre el tiempo/clima.

Elementos lingüísticos: Tiempos verbales (presente, pretérito y futuro- simple/continuo con verbo BE y verbos de acción). Preguntas que requieren sólo respuestas de SI/NO. Preguntas que requieren respuestas con más información. Artículos (definido e indefinido). Adverbios de frecuencia. Pronombres personales y demostrativos. Adjetivos demostrativos. Modificadores (sustantivos, adjetivos, adverbios). Verbos modales (can, may, must, should,). Preposiciones Forma There+ be. Verbos de preferencia y opinión. Palabras relacionantes. Comparación de adjetivos. Modo imperativo

**Bibliografía:** At Your Pace..... At Your Pace Cuaderno de Trabajo)

#### Educación Física I



Capacidades motrices: fuerza, rapidez, movilidad, resistencia y flexibilidad. Deportes que apoyen estas capacidades.

### **Análisis Matemático I**

Definición axiomática de los números reales. Representación decimal. Concepto de numerabilidad, la no numerabilidad de  $\mathbb{R}$ . Nociones topológicas (vecindad, conjunto abierto, conjunto cerrado, punto de acumulación, punto frontera). Conjuntos acotados, conjuntos densos. Función real de variable real. Compuesta, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, inversa. Definiciones de límites (por vecindades y  $\varepsilon$ - $\delta$ ). Límites laterales y al infinito. Definición de continuidad en un punto y sobre un intervalo. Propiedades de funciones continuas. Clasificación de discontinuidades, funciones continuas a pedazos. Propiedades locales de las funciones continuas. Teoremas de Bolzano, Teoremas de Weierstrass. Comparación de funciones y cálculo de límites por equivalentes. Derivada y diferencial de una función en un punto. Derivadas laterales, derivadas infinitas. Reglas de derivación. Interpretaciones geométricas. Aplicación del diferencial al cálculo aproximado. Derivadas y diferenciales de orden superior.

**Bibliografía:** Análisis Matemático I. Pueblo y Educación. Carlos Sánchez, . Año 1982

### **Álgebra II.**

Aplicaciones lineales entre espacios vectoriales. Representación matricial de una aplicación lineal. Matrices equivalentes y matrices semejantes. Núcleo e imagen de una aplicación lineal. Rango y nulidad de una aplicación lineal. Representación de un endomorfismo de un espacio vectorial mediante una matriz diagonal: vectores y valores propios de un endomorfismo. Interpretación matricial de la diagonalización de endomorfismos. Formas cuadráticas. Representación matricial. Reducción de formas cuadráticas a formas simplificadas. Formas cuadráticas de signo constante. Espacios con producto escalar. Ortogonalidad en un espacio con producto escalar. Adjunto de un endomorfismo en un espacio con producto escalar. Diagonalización de endomorfismos simétricos en espacios euclidianos. Estructuras algebraicas: grupos, anillos y cuerpos.

**Bibliografía:** Problemas de Álgebra Superior. Pueblo y Educación. Faddieev, D. Año 1971.

### **Programación**

Nociones básicas sobre computadoras, algoritmos, programas, lenguajes y herramientas de desarrollo de software. La reusabilidad. El concepto de tipo. Propiedades y métodos. El concepto de objeto e instancia de un tipo. Recursos estáticos y recursos de instancia. El encapsulamiento. Los objetos por dentro. Visibilidad y ocultar información. Métodos con parámetros. Paso de parámetros. Parámetros, variables locales, variables de instancia y variables estáticas. Sobrecarga de métodos. Tipos de datos básicos y sus operaciones. Variables, constantes y expresiones. Estructuras de control. Estructuras de control alternativas. Estructuras de control iterativas. Arreglos. Arreglos multidimensionales. Introducción a la complejidad algorítmica. Complejidad temporal en función del volumen de datos. Búsqueda en un arreglo. Ordenación de un arreglo. El principio de fuerza bruta. Recursividad. Estrategia de solución de divide y vencerás. Estrategia de solución basada en la vuelta atrás. Principio del goloso. Desarrollo de interfaces gráficas. Controles para el desarrollo de interfaces gráficas. La separación entre lo visual y el comportamiento. Herencia y Jerarquías de Tipos. Polimorfismo. Tipos abstractos. Interfaces. El concepto de casting. Tipos por valor y tipos por referencia. Excepciones. Estructuras de Datos. Estructuras definidas con arreglos y estructuras definidas con enlaces. El concepto de nodo. Pilas, colas, listas, árboles. Genericidad. Eventos y manipuladores de eventos. Input Output. Serialización.

**Bibliografía:** Empiece a programar, empiece con objetos, empiece con C#... Colectivo de autores bajo la dirección del Dr. Miguel Katrib

### **Economía Política del Capitalismo.**

Bases económicas, sociopolíticas y espirituales del surgimiento y desarrollo del capitalismo. Sistema político del capitalismo. El imperialismo. El neoliberalismo. El problema del subdesarrollo. Valoración integral de las sociedades capitalistas. El capitalismo en América Latina. Problemas globales del capitalismo contemporáneo. Características económicas y sociopolíticas de la evolución del capitalismo en Cuba.

**Bibliografía:** Lecciones de Economía Política del Capitalismo. (tomos I y II). Colectivo de autores bajo la dirección del Lic. Francisco García y la Lic. Matilde Campo, 1991.

### **Historia de Cuba**

Introducción a la Historia de Cuba. Las comunidades aborígenes en Cuba. La conquista y colonización de Cuba en los inicios del proceso de formación del capitalismo. La sociedad criolla en Cuba: Surgimiento y organización (1573-1770). Consolidación, auge y ruptura de la sociedad criolla (1770-1790). La sociedad esclavista (1790-1840). La Revolución de 1868. El período de 1879-1895: características económicas y sociales: panorama político. José Martí y la preparación de la guerra necesaria. El reinicio de la lucha revolucionaria en 1895. De los alzamientos del 24 de febrero a la asamblea de Jimaguayú. Panorama del desarrollo de la lucha por la independencia hasta 1897. El año 1898. La primera ocupación norteamericana. La república (1902-1920). La República de 1921 a 1925. El giro histórico. La República de 1925 a 1930. Alcance y significación del programa machadista. Sus resultados. La República de 1930-1933. El proceso revolucionario. El clímax revolucionario y su declive (1933-1935). Intentos de estabilización y retorno constitucional (1935-1940). Constitucionalidad, reformismo y crisis (1940-1952). La dictadura de Batista (1952-1958). Agudización externa de la crisis del sistema. El comienzo de la lucha revolucionaria contra la tiranía de Batista. Reordenamientos políticos y sociales tras las acciones del 26 de julio de 1953. La guerra revolucionaria: el inicio de la insurrección popular. Su ascenso y victoria. El triunfo de la Revolución Cubana. Proyecto social y plasmación histórica de la Revolución Cubana (1960-1961). La defensa de la Revolución. La lucha contra bandidos, Girón y la Crisis de Octubre. Nacimiento y desarrollo del socialismo cubano (1961-1975). Renovación y rectificación del socialismo cubano. Cuba en los años 90. El período Especial y la recuperación. Las Ciencias como parte del desarrollo de la cultura cubana. Figuras cimeras de la cultura cubana a lo largo de la Historia. La Matemática y la Ciencia de la Computación en Cuba a partir del triunfo de la Revolución.

**BIBLIOGRAFÍA:** Torres Cuevas Eduardo y Oscar Loyola: Historia de Cuba 1492- 1898. Formación y liberación de la Nación. Editorial Pueblo y Educación. La Habana 2001. Francisca López Civeira, Oscar Loyola y Arnaldo Silva: Cuba y su Historia. Editorial Gente Nueva. La Habana 1998. Le Riverant Julio: Historia

### **Idioma Inglés II**

Funciones comunicativas: Solicitar y brindar información sobre acciones pasadas cuyos resultados o consecuencias trascienden al presente, así como sobre aquellas ocurridas y terminadas en un pasado reciente. Solicitar y brindar información sobre acciones o eventos ocurridos en el pasado relacionados con otra acción o evento que ocurrió después. Enfatizar el resultado de una acción o evento sin resaltar el agente. Describir con mayor detalle personas o cosas. Referirse a condiciones probables e hipotéticas y sus consecuencias o resultados. Referirse a algo previamente mencionado por otros.

Elementos lingüísticos: Tiempos verbales (antepresente, ante copretérito). La voz pasiva. Las oraciones subordinadas. Las oraciones condicionales. El discurso indirecto. Palabras relacionantes.

**Bibliografía:** At Your Pace..... At Your Pace Cuaderno de Trabajo

### **Educación Física II**

Capacidades motrices: fuerza, rapidez, movilidad, resistencia y flexibilidad. Deportes que apoyen estas capacidades.

### **Práctica Laboral e Investigativa I**

Estudios de programación relacionados con la solución de tareas. Estudios extendidos de los sistemas de operación y la interfaz gráfica de una computadora. Programas de aplicación. Computadoras y entorno de red. Organización general de las bibliotecas y demás centros de información disponibles

### **Programación de Máquinas I**

Arquitectura del microprocesador objeto de estudio. Organización de la memoria. Modos de direccionamiento. Repertorio de instrucciones. Rutinas y traspaso de parámetros. Implementación

de módulos en ensamblador para ser llamados desde aplicaciones escritas en lenguaje de alto nivel.

**Bibliografía:** IA-32 Intel® Architecture Software Developer's Manual, 2001 (formato electrónico).  
Materiales didácticos desarrollados por el colectivo de la asignatura que se encuentran en el sitio de la asignatura

### **Estructuras de Datos y Algoritmos I**

Resumen de estructuras de datos básicas: pilas, colas, listas. Complejidad Temporal. Tiempo de Ejecución de un Programa. Notaciones asintóticas: O-mayúscula, Omega y Theta. Cálculo del tiempo de ejecución de un programa. Introducción al análisis del tiempo de ejecución en algoritmos recursivos. Complejidad Espacial. Aspectos de la complejidad algorítmica asociados con el aprovechamiento de la Memoria. Árboles. Árbol ordenado. El TDA Árbol Binario. Algoritmo de Compresión de Huffman. Cola con prioridad. Árbol parcialmente ordenado (HEAP binario). Definición general de conjunto. Definición de conjunto ordenado. Definición de Orden parcial y orden Total. Definición de un orden total sobre los miembros de un conjunto. Operaciones avanzadas sobre conjuntos. Diferentes implementaciones de conjuntos. Árbol Binario de Búsqueda (ABB). El AVL como ejemplo representativo de ABB balanceado por alturas. El Árbol Rojo-Negro (R-N), como ejemplo representativo de árbol balanceado por colores. El 2-3 Árbol. Definición y propiedades del mismo. Análisis de la altura del árbol R-N y su incidencia en la complejidad algorítmica de las operaciones fundamentales: búsqueda, inserción y extracción. El Tree, como una forma de representación de conjuntos de cadenas de caracteres. El QuadTree, como una forma de representación de conjuntos de puntos en el plano. Introducción al Octree como una representación de conjuntos de puntos en el espacio. El algoritmo general. Estabilidad del método. Análisis de la complejidad temporal para el caso mejor, el promedio y el peor y se introducen modificaciones, a algunos de ellos, para obtener mejoras en cuanto a tiempo en algunos de los casos especificados. Comparación de los métodos estudiados atendiendo a los aspectos más representativos inherentes a la selección de un método de ordenación, tales como, complejidad temporal, estabilidad y número de comparaciones. Métodos de Ordenación Externa. Almacenamiento en Memoria Externa. El Árbol B (B-Tree).

**Bibliografía:** Introduction to Algorithms, Cormen, T. H., Leiserson, Ch. E., Rivest, R. L., McGraw Hills, MIT Press. Data Structures and Algorithms, Alfred V. Aho, John Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, Addison Wesley, 1983.. The Art of Computer Programming (I,II), Donald Knuth, Addison Wesley, 1973

### **Análisis Matemático II**

Nociones topológicas en  $\mathbb{R}^n$ . Espacios métricos. Espacios normados. Distancias, bolas, conjuntos abiertos y cerrados, puntos de acumulación, puntos frontera. Definición de función real de varias variables. Límites. Continuidad. Derivadas parciales y diferencial. Ecuación del espacio tangencial. Derivada direccional y gradiente. Función implícita e inversa. Extremos locales y extremos condicionados (multiplicadores de LaGrange). Fórmula de Taylor. Integrales dobles y triples. Aplicaciones de integrales múltiples al cálculo de áreas y volúmenes en coordenadas cartesianas. Definición de sucesión, sucesión acotada, infinitesimal, infinitamente grande. Propiedades de las sucesiones, límites. Propiedades de las sucesiones convergentes, sucesiones monótonas. Sucesiones y puntos de acumulación. Sucesión de Cauchy, Principio de convergencia de Bolzano-Cauchy, conjuntos compactos y pre compactos (por sucesiones). Sucesiones en  $\mathbb{R}^n$  ( $n = 2,3$ ). Sucesiones de funciones. Convergencia puntual y uniforme. Series numéricas. Series convergentes y divergentes. Propiedades de las series convergentes. Series armónicas, telescópicas y geométricas. Criterios de convergencia para series de términos positivos. Series alternadas. Criterio de Leibniz. Convergencia absoluta y condicional. Series de potencias. Serie de Taylor.

**Bibliografía:** Análisis Matemático II.. Pueblo y Educación... Valdés, C., Alvarez, V. Año 1983

### **Matemática Discreta I**

Principio del Buen Ordenamiento. Conceptos básicos de la teoría de números: divisor, múltiplo, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, número primo, número compuesto, números primos relativos. Algoritmo de la división. Teoremas asociados al máximo común divisor.

Ecuaciones lineales diofantinas. Algoritmo de Euclides. Infinitud de los números primos. Teorema fundamental de la aritmética. Teorema de Wilson. Pequeño Teorema de Fermat. Relación de congruencia. Clases residuales. Propiedades de la congruencia. Ecuaciones de congruencia lineal. Teorema Chino del resto. Ley de composición interna. Definición de estructura algebraica. Propiedades de la operación. Elementos notables. Parte estable de una estructura algebraica. Homomorfismos entre estructuras algebraicas. Diferentes tipos de estructuras algebraicas con una sola operación definida: Semi-grupos, monoides y grupos. Propiedades que se cumplen en un monoide. Teoremas básicos de un grupo. Homomorfismo de grupo. Subgrupos. Teoremas sobre formas equivalentes de definir un subgrupo. Cosetos. Subgrupo invariante. Teorema de LaGrange. Grupos cíclicos. Estructuras algebraicas con dos operaciones definidas: anillos, dominios integrales y cuerpos. Teoremas sobre consecuencias inmediatas de la definición de anillo. Divisores de cero. Teorema sobre algunas propiedades de un cuerpo. Principio de la suma. Principio de la multiplicación. Disposiciones clásicas: permutaciones, variaciones y combinaciones. Coeficientes binomiales. Fórmulas para las diferentes maneras de particionar objetos en categorías. Principio de inclusión-exclusión. Principio del Palomar. Relaciones de recurrencia. Solución de las relaciones de recurrencia lineal.

**Bibliografía:** Matemáticas Discretas, Edward R. Scheinerman, Editorial Félix Varela, 2001. Matemáticas Discretas, Edward R. Scheinerman, Editorial Félix Varela, 2001

### **Economía Política de la Construcción del Socialismo**

La teoría de la transición al socialismo. Su proyección tercermundista y latinoamericana. La experiencia internacional. Valoración de las causas y consecuencias del derrumbe en Europa del Este y la URSS. Las transformaciones revolucionarias en "Cuba y su proyecto socialista. Su inserción en el contexto mundial actual. Modelos de desarrollo alternativos al capitalismo neoliberal

**Bibliografía;** Lecciones de Economía Política de la Construcción del Socialismo. Colectivo de autores bajo la dirección del Dr. Román García Báez, 1991. Lecciones de la Construcción del Socialismo y la Contemporaneidad. Colectivo de autores bajo la dirección del Dr. José A. Rodríguez Acosta, 1991.

### **Idioma Inglés III**

Estructura del texto oral y escrito en contexto académico y sus indicadores. Técnicas de lectura. Jerarquización de ideas. Organización de ideas en un párrafo. Propósitos del autor (definir, clasificar, describir, argumentar) y sus indicadores. Formas de acceder al /compartir el conocimiento. Toma de notas. Síntesis del texto (outline, resumen). Aspectos del sistema de la lengua en textos de corte científico-popular utilizados en contexto académico: las formas verbales más frecuentes, cohesión léxica, retórica y gramatical, las oraciones subordinadas, voz pasiva, entre otros.

**Bibliografía:** Material digitalizado –CUJAE

### **Educación Física III**

Capacidades motrices: fuerza, rapidez, movilidad, resistencia y flexibilidad. Deportes que apoyen estas capacidades.

### **Arquitectura de Computadoras**

Arquitectura de computadoras. Esquema funcional. Tecnologías de fabricación. Configuración de computadoras. Organización de las componentes: Unidad Central de Procesamiento, Subsistema de Memoria. Mecanismo de interrupción. Subsistema de Entrada/Salida. Criterios de evaluación. Estilos de arquitecturas: tubulares, de arreglo, multiprocesadores, arquitecturas RISC, de flujo de datos, de alto nivel, orientadas a pila. Selección de computadoras: series IBM, PDP, VAX. Supercomputadoras. Expansión de computadoras: Redes de computadoras, Multiprocesamiento.

**Bibliografía;** PC in a Nutshell, O'Reilly, 2000. PC in a Nutshell, O'Reilly, 2000

### **Ecuaciones Diferenciales Ordinarias**

Conceptos fundamentales. Teorema de existencia y unicidad. Propiedades de las soluciones. Métodos de solución de las ecuaciones diferenciales de primer orden: variables separables, lineales, exactas. Método numérico de Euler. Conceptos generales de sistemas de ecuaciones



diferenciales. Reducción de un sistema de orden  $n$  a un sistema normal de  $n$  ecuaciones. Sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Teorema de existencia y unicidad para sistemas de ecuaciones. Propiedades de las soluciones de sistemas de ecuaciones. Método numérico de Euler. Sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Estructura de las soluciones de los sistemas lineales no homogéneos. Propiedades fundamentales de las soluciones de los sistemas lineales homogéneos. Método de solución de sistemas de ecuaciones lineales con matriz constante. Conceptos generales de ecuaciones de orden superior. Reducción de una ecuación de orden superior a un sistema de ecuaciones normal equivalente. Teoremas de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales de orden superior. Propiedades de las soluciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Ecuaciones diferenciales lineales. Estructura de las soluciones de las ecuaciones lineales no homogéneas. Propiedades fundamentales de las soluciones de las ecuaciones lineales homogéneas. Método de solución de ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Método de solución de ecuaciones lineales no homogéneas de orden superior. Concepto de estabilidad y de estabilidad asintótica. Reducción del estudio de la estabilidad de cualquier solución de un sistema, a la estabilidad de la solución trivial. Resultados similares para la estabilidad asintótica. Conceptos básicos sobre la estabilidad de sistemas lineales. Nociones generales de los sistemas dinámicos y análisis cualitativo. Estudio de la estabilidad de las posiciones de equilibrio de los sistemas lineales homogéneos en el plano con coeficientes constantes. Condiciones necesarias y suficientes para la estabilidad y la estabilidad asintótica de la solución nula para un sistema lineal con matriz constante. Análisis de la estabilidad de la solución trivial de un sistema no lineal por primera aproximación. Criterio de Hurwitz

**Bibliografía;** Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Variacional, Elsgoltz, L., Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, Kiseliov, Krasnov, Makarenko .

#### **Sistemas de Bases de Datos I**

Conceptos fundamentales de las bases de datos. Objetivos y requerimientos principales de los sistemas de bases de datos. Arquitectura de los sistemas de bases de datos. Niveles de abstracción y modelos de datos. Modelos matemáticos y lenguajes de datos. Fundamentación matemática del modelo relacional y teoría del diseño de bases de datos. Optimización en los sistemas de bases de datos. Integración, protección, seguridad y concurrencia.

**Bibliografía;** Sistemas de Bases de Datos: Modelación y Diseño. Primera Parte, Dr. Lucina García y MSc. Martha Montes de Oca, Félix Varela, 2005. Database Management and Design. 2a. Edición, Hansen, G. W.; Hansen, J. V., Prentice-Hall. Reino Unido, 1998. An Introduction to Database Systems. 7a. edición, Date, C. J., Addison-Wesley. EUA, 2000S

#### **Seguridad Nacional**

Antecedentes Históricos del diferendo EE.UU. - Cuba y sus propósitos de anexarse y apoderarse de nuestro país. Manifestaciones e incidencias del diferendo EE.UU. - Cuba en las esferas económica, político - ideológica, diplomática (Relaciones Exteriores) y militar desde la instalación de la pseudo -república. Posibles formas de agresión militar que pueden emplear los Estados Unidos contra Cuba. Aspectos generales sobre la periodización de la guerra. Caracterización de las acciones que desarrollaría el país en tiempo de guerra para enfrentar la agresión militar.

**BIBLIOGRAFÍA.** "El diferendo Estados Unidos - Cuba". Colectivo de autores. Editorial Félix Varela, La Habana, 1996, 108 páginas (texto básico). "Glosario de los principales conceptos de la disciplina de la Preparación para la Defensa". "Defensa Civil". Colectivo de autores. Editorial Félix Varela, La Habana, 1997, 284 páginas (texto básico).

#### **Idioma Inglés IV**

De acuerdo a cada carrera o campo de actividad profesional se trabajarán los géneros de comunicación que utiliza una comunidad meta de práctica profesional en su actividad científica y comunicativa entre los que se encuentran: reseñas especializadas resúmenes artículos científicos presentaciones orales informes de laboratorio descripciones de maquinarias manuales de usuario En el estudio de los géneros de producción-difusión del conocimiento y de comunicación entre los miembros de las diferentes comunidades meta de práctica profesional se recomienda que: (a) se identifiquen los géneros a los que pertenecen los textos empleados (b) se establezcan los diferentes propósitos comunicativos de cada texto-género (c) se reflexione sobre el contexto social



en el que se inserta el texto que se analiza, así como el sistema de valores profesionales que este refleja y reproduce (d) se estudie minuciosamente el movimiento retórico en el texto-género (e) se establezcan los rasgos típicos del género (aspectos léxico-gramaticales) y como el texto escogido se asemeja o difiere de otros ejemplares del mismo género.

Los contenidos relacionados con los diferentes aspectos del sistema de la lengua estarán dictados por las características retóricas y léxico-gramaticales de los diferentes géneros de comunicación que sean estudiados por las diferentes carreras o campos de actividad profesional.

**Bibliografía:** libro de texto y casete de audio: materiales digitalizados , video.

#### **Educación Física IV**

Capacidades motrices: fuerza, rapidez, movilidad, resistencia y flexibilidad. Deportes que apoyen estas capacidades.

#### **Práctica Laboral e Investigativa II**

Estudio de la realización computacional de un lenguaje procedural y de las herramientas de programación asociadas.

Realización computacional de estrategias de diseño y estructuras de datos para la programación de algoritmos.

Modelos matemáticos discretos y su realización computacional.

#### **Matemática Discreta II**

Definición de grafo. Terminología básica de grafos. Teorema que relaciona la suma de los grados de los vértices de un grafo con su número de aristas. Tipos especiales de grafos. Árboles. Isomorfismo de grafos. Grafos Eulerianos. Teorema de Euler. Grafos Hamiltonianos. Teorema de Ore. Teorema de Dirac. Número cromático de un grafo. Teoremas asociados a la k-coloración de los vértices de un grafo. Grafos Planares. Fórmula de Euler. Teorema de Kuratowski.

Emparejamientos. Definición de dígrafo y su terminología propia. Torneos. Definición intuitiva de función computable y función parcialmente computable.

Máquinas de Turing. Diferentes tipos de máquinas de Turing y la equivalencia entre ellas. Funciones primitivas recursivas. Esquemas de sustitución y recursión primitiva.

Función de Ackermann. Esquema de minimización. Funciones parcialmente recursivas. Funciones recursivas. Tesis de Church.

**Bibliografía:** Matemáticas Discretas, Edward R. Scheinerman, Editorial Félix Varela, 2001. Matemáticas Discretas, Edward R. Scheinerman, Editorial Félix Varela, 2001.



### **Sistemas Operativos I**

Funciones del SO como administrador de recursos y como interfaz entre usuario y medio técnico. Componentes de un SO. Sistemas de archivo, Administración de la memoria. Manipulación del procesador. Administración de Entrada/Salida. Proceso: Sincronización y comunicación entre procesos concurrentes. Estancamiento (deadlock). Métodos para prevenirlo, detectarlo y recuperarse de esa situación.

**Bibliografía:** Modern Operating Systems, 2nd Edition – Tanenbaum, Andrew, ISBN: 0-130-31358-0.

### **Diseño y Análisis de Algoritmos**

Conceptos fundamentales de análisis y complejidad temporal y espacial. Notaciones. Modelos de computación. Técnicas de diseño: divide y vencerás, algoritmos recursivos, programación dinámica, técnicas "greedy". Análisis amortizado, algoritmos exhaustivos, técnicas heurísticas. Teoría de la complejidad computacional: problemas decidibles y no-decidibles. Problemas semi-decidibles: semi-algoritmos. Problemas P y problemas NP. Problemas NP-completos.

**Bibliografía:** Introduction to Algorithms, Th.H.Cormen, Ch.E.Leiserson, R.L.Rivest, C. Stein, MIT Press, McGraw Hill, 2da edición, 2001. The algorithm design manual, S. S. Skiena. Springer Verlag – Telos, 1998.

### **Matemática Numérica I**

Objetivos y método de trabajo de la Matemática Numérica. Clasificación y estimación de errores. Propagación de los errores. Estabilidad numérica. Métodos iterativos generales para la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales. Sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, métodos directos de solución. Factorizaciones matriciales. Matrices con propiedades específicas. Métodos iterativos. Condiciones de convergencia de los métodos iterativos. Aproximación de funciones mediante interpolación polinomial. Interpolación por tramos: Splines. Diferenciación e integración numéricas. Aproximación mínimo cuadrática. Casos particulares de aproximaciones mínimo cuadráticas. Aproximación mínimo cuadrática de funciones periódicas. Transformada discreta y rápida de Fourier.

**Bibliografía:** Elementary Numerical Analysis: An algorithmic approach (3th Edition), S. Conte, C. Deboor, McGraw-Hill, 1980. Applied Numerical Methods using MATLAB, Won Young Yang, Wenwu Cao, Tae-Sang Chung, John Morris, John Wiley & Sons, Inc. 2005. Numerical Computing with MATLAB, N.C. Moler, 2004.

### **Programación de Máquinas II**

Utilización de los recursos básicos y mecanismos del sistema operativo. Conocimiento de la programación orientada a eventos. Esquema y manipulación de memoria. Uso y construcción de enlaces dinámicos. Uso y creación de recursos para la interfaz gráfica. Uso de los mecanismos que brinda el sistema operativo para el control de los equipos periféricos. Desarrollo de aplicaciones de mediana complejidad haciendo uso eficiente de los recursos básicos del sistema operativo.

**Bibliografía:** Petzold Ch. , "PROGRAMMING WINDOWS" .(en formato electrónico). Materiales didácticos confeccionados por los profesores que se encuentran en el sitio de la asignatura. Sistema de Ayuda del lenguaje de programación utilizado.

### **Defensa Nacional**

Fundamentos de la Defensa Nacional. Postulados de la Doctrina Militar Cubana. Concepción de la "Guerra de Todo el Pueblo". Organización estatal del país. El Sistema Defensivo Territorial y su importancia. Elementos que integran la preparación del país para la defensa, su importancia. La preparación de la economía para la defensa: principios, organización funcional, formulación de las demandas, los planes para Tiempo de Guerra.

**Bibliografía:** Texto básico de la disciplina Preparación para la Defensa para estudiantes de la universalización de la educación superior. Colectivo de autores; "editorial Félix Varela", año 2004. Manual de Preparación para la Defensa, colectivo de autores, Editorial "Félix Varela", 1996, 363 Pág. Constitución de la República, 1976.

### **Redes de Computadoras**



Fundamentos acerca de la transmisión de datos. Medios que se emplean en la interconexión de computadoras en redes. Arquitecturas de las redes de computadoras. Topología de una red: modelos de referencia, standards. Redes de Área Local. Metodología de elaboración del aseguramiento de programación para la comunicación de datos en redes de computadoras.  
**Bibliografía:** Modelos de Optimización. Apuntes para un libro de texto, Colectivo de autores, 2006 ( en elaboración). Kurose, K. Ross, W., "Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet". 3rd Edition. Addison-Wesley, 2004.

#### **Sistemas de Bases de Datos II**

Profundización en los métodos y algoritmos para el diseño, instrumentación y documentación de sistemas de bases de datos relacionales. Profundización en las estructuras de datos, métodos y algoritmos para la reingeniería o mantenimiento de sistemas de bases de datos. Estudio y valoración de sistemas de gestión de bases de datos existentes y de las herramientas que brindan.  
**Bibliografía;** Sistemas de Bases de Datos: Modelación y Diseño. Primera Parte, Dr. Lucina García y MSc. Martha Montes de Oca, Félix Varela, 2005. Database Management and Design. 2a. Edición, Hansen, G. W.; Hansen, J. V, Prentice-Hall. Reino Unido, 1998. An Introduction to Database Systems. 7a. edición, Date, C. J., Addison-Wesley. EUA, 2000S

#### **Lenguajes de Programación**

Conceptos básicos de los lenguajes de programación. Estructuras básicas de memoria y estructuras básicas de control. Ligadura de nombres. Alcance y tiempo de vida. Formas de traspaso de parámetros. Los modelos de organización de memoria. El concepto de tipo. Formas de tipado: estático, dinámico. Agujeros en los sistemas de tipos. Modularidad. Clases-módulos-tipo. Encapsulamiento. Principio Abierto Cerrado y las reglas de visibilidad. Creación de objetos. Objetos en memoria. Apuntadores explícitos o implícitos. Alias semánticos. Recolección de basura. Especificación integrada al modelo de objetos: aserciones. Herencia y reuso. Herencia y extensibilidad. Herencia y jerarquías de tipos. Polimorfismo. Polimorfismo vs Sobrecarga. Clases abstractas. Genericidad. Genericidad restringida. Herencia vs Genericidad. Herencia Múltiple y otras alternativas. Conflictos. Herencia repetida. Problemas en el sistema de tipo: exportación selectiva, covarianza. Declaraciones por analogía. Detección dinámica de inconsistencias. Manipulación de excepciones. Elementos básicos de concurrencia. Lenguajes funcionales. Efectos colaterales de la programación imperativa. Evaluación perezosa. Funcionales. Lenguajes híbridos.  
**Bibliografía ;** Construcción de Software Orientado a Objetos, Bertrand Meyer, Prentice Hall, 1997. Notas de curso, artículos y documentos, disponibles en la Intranet de los CES.

#### **Ingeniería de Software**

La importancia del software. Crisis y mitos. La importancia de ser humilde. Paradigmas. El ciclo de vida del software. Cultura de proyecto vs cultura de componente. La reusabilidad. El papel de la especificación. Análisis, diseño y programación. Resumen de metodologías. Metodologías orientadas a objeto. Cómo encontrar y diseñar las clases? El UML. La metodología BON: Una arquitectura sin costuras para el desarrollo de software. La coexistencia relacional - orientada a objetos. Automatización del proceso de desarrollo de software y herramientas CASE.  
**Bibliografía;** Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. 5ª edición. Roger S. Pressman, McGraw Hill, 2000. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, James Rumbaugh, Grady Booch, Ivar Jacobson, Addison Wesley, PEARSON Education SA, 2000

#### **Matemática Numérica II**

Aproximación media cuadrática: el método de los mínimos cuadrados. Diversas funciones de aproximación. Polinomio de interpolación, distintas formas. Interpolación polinomial por tramos: funciones spline. Otros tipos de aproximación. Diferenciación e integración numéricas. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Métodos de diferencias finitas de paso simple y de paso múltiple para la resolución del problema de condiciones iniciales. Estabilidad numérica. Problemas de contorno en ecuaciones diferenciales ordinarias Métodos numéricos para la resolución de los mismos.  
**Bibliografía :** Textos básicos de Introducción a wavelets

#### **Compilación**



Modelos formales para la representación de lenguajes. Sintaxis y semántica. Definición de alfabeto, cadena sobre un alfabeto y lenguaje. Operaciones sobre cadenas y lenguajes. Representación de lenguajes. Definición general de gramática. Jerarquía de Chomsky. Gramáticas libres del contexto y regulares. Lenguajes regulares. Lenguajes libres del contexto.

Técnicas descendentes de análisis sintáctico. Relación entre el reconocimiento efectuado por medio de un autómata de pila y las técnicas descendentes de análisis sintáctico. Propiedades que debe cumplir una gramática para poder aplicar una técnica descendente. Conjunto FIRST de una cadena. Conjunto FOLLOW de un no-terminal. Propiedad LL(1). Técnicas particulares de análisis descendente. Transformaciones realizables a una gramática no LL (1) para tratar de lograr una gramática LL (1). Técnicas ascendentes de análisis sintáctico. Funcionamiento general de un analizador ascendente. Concepto de *reducción*. Definición de forma oracional derecha. Definición de empuñadura. Construcción ascendente del árbol de derivación mediante la reducción de las empuñaduras. Forma e encontrar la empuñadura. Forma de efectuar las reducciones. Construcción total y ascendente del árbol de derivación. Análisis lexicológico. Tipos de componentes de un lenguaje de programación que son procesables lexicológicamente. Relación entre el análisis lexicológico y la representación y procesamiento de los lenguajes regulares. Concepto de *token*. Interacción entre el analizador lexicológico y los módulos restantes de un compilador. Construcción manual del analizador lexicológico. Diagrama de estados. Construcción automática del analizador lexicológico. Uso de las expresiones regulares para la construcción automática. Semántica de un programa. Tipos de semánticas según las diferentes fases de realización de un programa. Extracción de la semántica contenida en el texto fuente de un programa. Movimiento interno de la información semántica. Transmisión de la información semántica hacia las diferentes fases de traducción o interpretación.

**Bibliografía:** Compilación I, Eugenio Herrera, Félix Valera, 2006..Compilación II Eugenio Herrera, Félix Valera, 2007..Compilers-Principles, Techniques, and Tools. Aho, A., Sethi, R., y J. D. Ullman. Addison-Wesley, 1986

### Práctica Laboral e Investigativa III

Implementaciones de la programación en lenguaje ensamblador. Realizaciones de métodos numéricos. Implementaciones de la programación declarativa. Facilidades de los sistemas de operación para la solución computacional de problemas.

### Modelos de Optimización I

El problema de Programación Lineal. Concepto de solución factible y solución óptima. Propiedades del conjunto de soluciones factibles y del conjunto de soluciones óptimas. Relaciones de dualidad. Fundamentos del método simplex. Análisis de su complejidad. Algoritmos de solución para el problema de Programación Lineal. El problema de Programación no Lineal. Características generales y posibilidades de modelación. Condiciones necesarias y suficientes de mínimo local para problemas con y sin restricciones. Aplicaciones en problemas convexos. Concepto de algoritmo iterativo y de descenso. Convergencia global y local de algoritmos iterativos. Métodos de optimización para problemas sin restricciones y con restricciones.

**Bibliografía:** Modelos de Optimización Continuos. Editorial Félix Varela. Colectivo de autores, 2007. Numerical Optimization. Jorge Nocedal Stephen Wright Springer, 2da Edición, 2006. Introduction to Linear and Nonlinear Programming. Addison Wesley. 2da. Edición, 1984..

### Probabilidades

Conceptos de suceso aleatorio, cierto e imposible. Definiciones clásica, geométrica y estadística de probabilidad. Definición axiomática de Kolmogorov. Probabilidad condicional y sucesos independientes. Fórmulas total y de Bayes. Redes Bayesianas. Repetición independiente de experimentos y esquemas binomial, geométrico, multinomial y hipergeométrico. Variables aleatorias discretas y continuas. Función de distribución. Función de densidad. Vectores aleatorios, distribuciones conjunta, marginal y condicional. Distribución de Funciones variables aleatorias. Esperanza, varianza, covarianza, y coeficiente de correlación lineal de variables aleatorias. Función característica. Función generatriz de probabilidades. Teorema central del límite, teoremas de DeMoivre-Laplace. Ley débil de los grandes números. Cadenas de Markov, clasificación de

estados, probabilidades de transición a la teoría de la información. Entropía. Fórmula de Shanon. Significado estadístico de la información.

**Bibliografía:** Probabilidades y Estadística, Gladys Linares y colectivos de autores, Pueblo y Educación, 1987.

### **Sistemas Operativos II**

Introducción a los Sistemas Distribuidos. Modelos Distribuidos. Comunicación de Procesos. Middleware Tecnología grid.

**Bibliografía:** A. Tanenbaum: "Distributed systems: principles and paradigms", (first edition). Prentice-Hall. G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg: "Distributes Systems: Concepts and Design", (third edition), Addison Wesley.

### **Teoría Sociopolítica**

La ciencia como forma de la producción espiritual. El sujeto de la actividad científica. Ciencia y valor e ideología. Ciencia y política. Teoría y metodología del conocimiento científico. El proceso de investigación científica. Verdad y error

**Bibliografía:** El liberalismo en el devenir histórico de América Latina y Cuba. Dr. Eduardo Torres Cuevas. 1994. Martí en la Universidad, Cintio Vitier. Obras escogidas en tres tomos, C. Marx y F. Engels. Obras escogidas en tres tomos, V.I. Lenin. Escritos y discursos, Fidel Castro. Escritos y discursos, Ernesto Guevara

### **Modelos de Optimización II**

Problemas de Optimización no lineal. Condiciones necesarias y/o suficientes de mínimo local para problemas con variables continuas. Problemas de Optimización no lineal continua sin restricciones. Métodos de descenso por direcciones, Métodos de región de confianza y métodos que no emplean derivadas. Problemas de Optimización no lineal continua con restricciones. Método de Penalización Exterior. Optimización cuadrática. Programación cuadrática secuencial. Problemas de Optimización no lineal con variables enteras y mixtas. Estrategias de solución

**Bibliografía:** Modelos de Optimización Continuos. Editorial Félix Varela. Colectivo de autores, 2007. Numerical Optimization. Jorge Nocedal Stephen Wright 2006 Springer Segunda Edición. Nonlinear Programming. Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali, C.M. Shett.

### **Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología**

El problema del desarrollo de la ciencia. Las revoluciones científicas. Progreso científico-técnico. La Revolución Científico Técnica. Ciencia, tecnología, medio ambiente y sociedad. La responsabilidad social de la intelectualidad científico-técnica. Problemas éticos y jurídicos de la ciencia. La ciencia y la tecnología en las condiciones del subdesarrollo. Ciencia y tecnología en el pensamiento y el proyecto social cubano. La política científico-técnica de la Revolución Cubana.

**Bibliografía:** Problemas sociales de la ciencia y la tecnología. Colectivo de autores bajo la dirección del Dr. Jorge Nuñez Jover y la Dra. Laubel Pimentel. 1994. Selección de Lecturas Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Editorial Félix Varela, La Habana, 2005.

### **Simulación**

Conceptos fundamentales de los sistemas dinámicos. Representación de Sistemas: diferentes tipos de modelos. Fases fundamentales del proceso de simulación. Conceptos fundamentales de la simulación. Simulación orientada a eventos. Simulación orientada a objetos. Conceptos y métodos de la inteligencia artificial aplicados a la simulación. Estudio de diversos Sistemas de Simulación.

**Bibliografía:** Conferencias de Simulación. Colectivo de profesores de conferencia bajo la dirección del Dr. Luciano García, Félix Varela, 2005. Simulation Model Design and Execution (Chapter 1) Fishwick, Paul A. Prentice Hall, 1995.

### **Estadística**

Agrupación de datos. Histograma. Medidas de tendencia central y de dispersión. Estimación puntual. Estimadores insesgados, estimadores máximo verosímiles y estimación por intervalos. Pruebas de hipótesis para medias, proporciones y varianzas. Análisis de regresión: estimación y décimas del coeficiente de correlación lineal, estimación y décimas de los parámetros de la

ecuación de regresión lineal, estimación y décimas en el modelo lineal. Análisis de varianza: modelo de clasificación simple y doble. Muestreo aleatorio: Muestreo simple aleatorio, muestreo estratificado. Métodos de selección y estimación. Pruebas no paramétricas: bondad de ajuste, prueba de los signos, pruebas de aleatoriedad, tablas de contingencia y correlaciones no paramétricas.

**Bibliografía:** Probabilidades y Estadística, Gladys Linares y colectivos de autores, Pueblo y Educación, 1987.

#### **Programación Declarativa**

Breve introducción a la lógica de Primer Orden: teoría de modelos y teoría de la prueba. La programación lógica. Realización computacional de la programación lógica. La programación funcional. Realización computacional de la programación funcional. Integraciones de la programación lógica (funcional) con la programación orientada a objetos. Estudio de algunos lenguajes de programación lógica (funcional) y sus realizaciones computacionales

**Bibliografía:** Conferencias de Programación Lógica (Funcional), Dr. Luciano García Garrido, 2005. Logic, Programming and Prolog, Nilsson, U. Maluszynski J., 1995.

#### **Complementos de Compilación**

Profundización en las técnicas de compilación, instrumentación de las mismas a problemas concretos, correcta documentación del proyecto acometido. Estudio y valoración del empleo de estas técnicas en problemas concretos.

**Bibliografía:** :Compilación I, Eugenio Herrera, Félix Valera, 2006..Compilación II Eugenio Herrera, Félix Valera, 2007..Compilers-Principles, Techniques, and Tools. Aho, A., Sethi, R., y J. D. Ullman. Addison-Wesley, 1986.

#### **Práctica Laboral e Investigativa IV**

Realizaciones prácticas de los métodos de análisis de complejidad. Manipulación de realizaciones de sistemas de ingeniería de software. Práctica con sistemas de información. Realizaciones de técnicas y métodos de simulación.

#### **Inteligencia Artificial**

Perspectivas de la Inteligencia Artificial (IA) en la solución de problemas. IA mono-agente y multi-agente. IA distribuida. Solución de problemas: estrategias de búsqueda. Estructura conceptual (ontologías) del conocimiento. La representación del conocimiento. El procesamiento del conocimiento: razonamiento e incertidumbre. Los grandes temas: planificación, toma de decisiones, aprendizaje, comunicación lingüística y percepción.

**Bibliografía:** Conferencias de Inteligencia Artificial, Colectivo de profesores bajo la dirección del Dr. Luciano García, 2005. Artificial Intelligence Russel, S., Norvig P. Prentice Hall.

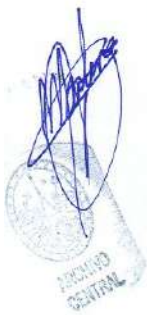
#### **Historia de la Computación**

Principales etapas en el desarrollo de la computación: contexto histórico-social, personalidades y resultados relevantes. Problemas de los fundamentos de la computación

**Bibliografía:** Historia de la Computación, Dr. Luciano García y colectivos de autores, en elaboración .Materiales digitales, sitio de la Intranet de cada CES.

#### **Didáctica de la Educación Superior**

La pedagogía como ciencia. Categorías fundamentales. Pedagogía y didáctica. Los objetivos como categoría de la Didáctica: finalidad e importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Posiciones y tendencias en cuanto a su determinación y formulación. Su carácter rector. Su repercusión en la concepción de la institución, el currículo y la clase Didáctica en el contexto de las Ciencias Pedagógicas. Tendencias actuales en la Educación Superior. Importancia de la Pedagogía y la Didáctica para el trabajo de un profesor universitario. Los principios didácticos, esencia e importancia para una dirección científica de la enseñanza y el aprendizaje desarrollador. Las categorías didácticas, su papel en la dirección del proceso docente educativo. Temas Contemporáneos de la Práctica Pedagógica. Los métodos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, su relación con los estilos y estrategias de aprendizaje. Las formas de organización.



Correspondencia entre objetivos, contenidos, métodos y formas de organización. Papel de los métodos en la instrucción y la educación. El contenido. Control y evaluación. Funciones de la evaluación en el quehacer pedagógico. Relación con el diagnóstico pedagógico, su importancia para dirigir la formación integral de los estudiantes. Los medios de enseñanza. Importancia de esta categoría en el proceso de enseñanza y aprendizaje que actualmente se desarrolla como parte de la universalización de la educación en nuestro país. El papel de las TIC en el aprendizaje actual. Uso del video y la computación en la docencia. Las redes de comunicación y su papel en la docencia. La Educación cubana: retos de la universidad en la actualidad. El trabajo educativo en la universidad. El modelo pedagógico de la universalización de la educación superior cubana. Problemas actuales del contenido y su tendencia a la concentración en el conocimiento. Su papel en la instrucción, el desarrollo y la educación. Correspondencia entre objetivos y contenidos. Requisitos, exigencias y vínculo con el trabajo de las asignaturas. Necesidad de establecer un sistema de trabajo metodológico en la institución docente para la dirección de un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado

**Bibliografía:** Didáctica en la Educación Superior, Dra. Lucina García con colectivos de autores.

#### **Sistemas de Información**

Conceptos básicos. Modelo documental. Modelación de la recuperación de información textual. Nuevo modelo introducido por la Web. Índices y motores de búsqueda. Meta buscadores. Principales índices, motores y meta buscadores en Internet. Servicios de Información. Principales servicios de Información en Internet. La edición electrónica en redes. Principales estándares. Fuentes de información electrónicas. Bibliotecas electrónicas sobre red. Principales fuentes electrónicas de la especialidad. Evaluación y medidas de los sistemas de información. Mapas de Conocimiento.

**Bibliografía:** Modern Information, Ricardo Baeza-Yates and Berthier Ribeiro Neto, Retrieval. 1998... Information Retrieval Data Structures & Algorithms. William B. Frakes and Ricardo Baeza-Yates

#### **ASIGNATURAS OPTATIVAS y ELECTIVAS**

##### **ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADOS (Curso optativo I)**

###### **Sistema de conocimientos:**

Costo Amortizado, Heap Binomial, Heap de Fibonacci, Árboles Splay, Árbol de intervalos, Pareja de puntos más cercanos Voronoi-Delaunay, Árbol Rojo-Negro, SkipLists, Árbol Binario Indexado (ABI)

Lowest Common Ancestor (LCA), Range Minimum Query (RMQ) Problem

**Bibliografía:**

Introduction to Algorithms, Third Edition. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest,

Clifford Stein. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts London, England

##### **Metodología de la Investigación (Curso optativo II)**

Teorías que sustentan la investigación social. Principales paradigmas. Métodos cuantitativos y cualitativos. Caracterización de la investigación educativa. Su desarrollo en América Latina. Tipos de investigación educativa. La investigación participativa. Pasos de la investigación educativa. Diseño teórico, el problema de la medición. Principales métodos y técnicas de investigación. Análisis, interpretación y presentación de los resultados.

**Bibliografía:** Dendaluze, I. Aspectos metodológicos de la investigación educativa. II Congreso Mundial. Vasco Narcea. Madrid. 1988. De Landsherere, G. La investigación experimental en educación. Oficina Internacional de Educación. UNESCO, 1982



### **Escritura de artículos científicos en LATEX (Curso electivo I)**

El curso está orientado a la escritura de documentos científicos fundamentalmente en el área de ciencias básicas. Cada estudiante trabajará en un problema real de su interés y debe culminar con la escritura de un artículo científico. El enfoque del curso será práctico para que los estudiantes no solo conozcan la teoría de cómo escribir y qué escribir sino que lidien con el proceso de como dividirse el trabajo y adquieran buenas prácticas y herramientas útiles. Durante el curso se aprenderán los fundamentos básicos de LaTeX por ser uno de los estándares más utilizados en la comunidad científica. No se requieren conocimientos o experiencia previa en LaTeX o en la

### **INTRODUCCIÓN al BLOCK CHAIN (Curso optativo III)**

Sistema de conocimientos:

Criptografía de curva elíptica. Funciones hash. Firma digital. Minería en blockchain. Protocolos de red p2p. Estructuras de datos. Estructura de transacciones.

Identificar los elementos básicos de una blockchain. Analizar el funcionamiento de cada uno de los elementos de la blockchain. Analizar y fundamentar los algoritmos principales de cada uno de los elementos básicos de la blockchain.

Bibliografía:

Literatura básica: Master en Bitcoin.

Literatura complementaria: Multimedia

### **INFRAESTRUCTURA de LLAVE PÚBLICA PKI (Curso optativo IV)**

Sistema de conocimientos:

Identificar los elementos básicos de una PKI. Analizar el funcionamiento de cada uno de los elementos de la PKI. Analizar y fundamentar los algoritmos principales de cada uno de los elementos básicos de la PKI.

Usos de las PKI. Estructura de la PKI. Certificados digitales. Criptografía de llave pública. Funciones hash. Firma digital. Protocolos seguros de redes

### **INTRODUCCIÓN a los GRÁFICOS por COMPUTADORA (Curso optativo V)**

Modelado, esquemas de representación, operaciones booleanas sobre sólidos, generación de mallas y algoritmos de subdivisión. Visibilidad con Ray-casting y algoritmo de Z-Buffer. Radiometría e iluminación. Modelos de iluminación de Lambert, Phong y BlinnPhong. La ecuación de renderizado y la iluminación global, estructuras de aceleración para ray-tracing. Técnicas de Path-tracing, Bidirectional path-tracing, Photon-Mapping y Virtual point lights.

### **Gestión de proyectos (Curso optativo VI)**

Planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que es emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará valor.

Bibliografía:

La guía definitiva de la gestión de proyectos (FT/PH). Nokes, Sebastian. 1º Ed.n. Londres (Financial Times / Prentice Hall): 2006. ISBN 978-8483223215 ..Paul C. Dinsmore et al (2005) The right projects done right! John Wiley and Sons, 2005. ISBN 0-7879-7113-8

### **Trabajo de Diploma**

Integración de conocimientos logrados a lo largo de la carrera. El trabajo de diploma tiene la información suficiente que avala el conocimiento del diplomante en los siguientes aspectos:

Calidad del trabajo

Método científico de análisis y resolución del problema

Actualización científico – técnica



Capacidad creadora, originalidad e independencia del trabajo

Opinión del tutor y del oponente.

Conclusión del trabajo la cual será valorada por un tribunal que emite la nota oficial.

  
**Dra. Zarezka Martínez Remigio**

**Secretaria General**

**Universidad de La Habana**

